

Řešení seminárních úloh 1

1. Vytvořte list v Excelu, který zkontroluje, zda v naměřených datech nedošlo k maximální chybě pomocí 3σ kritéria. Tj. Excel spočítá aritmetický průměr a standardní odchylku naměřených dat a zkontroluje jestli všechna data leží uvnitř intervalu $\pm 3\sigma$ okolo aritmetického průměru a označí data, která leží mimo tento interval.

Řešení: K dispozici máme sadu 13 naměřených hodnot x (např. tloušťek fólie v μm).

n	x
1	1.9
2	1.8
3	1.71
4	1.7
5	1.74
6	1.59
7	1.78
8	1.75
9	1.78
10	1.9
11	1.65
12	1.5
13	1.78

Střední hodnotu vypočítáme jako aritmetický průměr.

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \doteq 1.737$$

Odchylku (nejistotu) měření odhadneme jako výběrovou směrodatnou odchylku.

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \doteq 0.112$$

Pro zjednodušení předpokládejme, že náhodná proměnná x má normální (gaussovské) rozdělení s očekávanou hodnotou $\mu = \bar{x}$ a standardní odchylkou $\sigma = s$ ¹. Pro něj platí, že v intervalu $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$ se nachází přibližně 68.3 % hodnot, v intervalu $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$ se nachází přibližně 95.5 % hodnot a v intervalu $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ se nachází přibližně 99.7 % hodnot. Odsud vyplývá, že výsledek správně zapsaný ve tvaru ²

$$x = 1.7 \pm 0.1$$

¹Ve skutečnosti bychom měli použít studentovo rozdělení s $N - 1 = 12$ stupni volnosti.

²Odchylku zaokrouhlíme na 1 platnou číslici, tedy na desetiny. Střední hodnotu tudíž zaokrouhlíme na stejný řád poslední platné číslice odchylky, tedy také na desetiny.

vystihuje interval, do kterého padnou zhruba dvě třetiny všech hodnot. Trojnásobně velký interval (3σ kritérium) naopak obsahuje prakticky všechny naměřené hodnoty a může být použit pro zachycení měření zatížených hrubou chybou.

$$\mu = 1.737$$

$$\sigma = 0.112$$

$$\mu - \sigma = 1.625$$

$$\mu + \sigma = 1.849$$

$$\mu - 2\sigma = 1.513$$

$$\mu + 2\sigma = 1.961$$

$$\mu - 3\sigma = 1.401$$

$$\mu + 3\sigma = 2.073$$

Jednoduše se můžeme přesvědčit, že v intervalu (1.625; 1.849) - 1σ kritérium - se nachází 9 hodnot ze 13 (69 %), zatímco v intervalu (1.401; 2.073) - 3σ kritérium - se nachází všech 13 hodnot. V případě, že další naměřená hodnota $x \notin (1.401; 2.073)$, tj. leží mimo interval $\pm 3\sigma$ je velice pravděpodobné, že byla změřena s hrubou chybou a je doporučeno tuto hodnotu vyloučit.

Poznámka na závěr: Před ověřováním „podezřelých hodnot“ pomocí 3σ kritéria je nutné nejprve spočítat μ a σ z „důvěryhodných hodnot“. Např. hodnota $x = 2.4$ zjevně leží mimo interval $\pm 3\sigma$ a je tedy zřejmě změřená s hrubou chybou. Pokud bychom ji ale zahrnuli mezi všechna měření, dostali bychom hodnoty $\mu = 1.784$, $\sigma = 0.207$ a interval $\pm 3\sigma$ by byl potom 1.162; 2.406, čímž by se nám výsledek chybného měření dostal mezi povolené hodnoty.

2. Vytvořte list v Excelu, který na sadě naměřených dat ověří vztah mezi Pythagorejskými průměry: $x_{rmc} \geq x_{rms} \geq x_a \geq x_g \geq x_h$. Jak obecně závisí veličina rmk na počtu měření k ?

Řešení: K dispozici máme stejnou sadu 13 naměřených hodnot x jako v předchozí úloze. Počítejme popořadě jednotlivé Pythagorejské průměry:

Harmonický průměr:

$$x_h = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{x_i} \right)^{-1} = 1.730$$

Geometrický průměr:

$$x_g = \sqrt[N]{\prod_{i=1}^N x_i} = 1.734$$

Aritmetický průměr:

$$x_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = 1.737$$

Root mean square:

$$x_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} = 1.740$$

Root mean cubic:

$$x_{rmc} = \sqrt[3]{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^3} = 1.743$$

Přesvědčili jsme se, že pro naši sadu dat opravdu platí nerovnost:

$$x_{rmc} \geq x_{rms} \geq x_a \geq x_g \geq x_h$$

Dále zavedeme zobecněnou veličinu rmk následovně.

$$x_{rmk} = \sqrt[k]{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^k}$$

Vidíme, že $k = -1$ dostaneme harmonický průměr, pro $k = 1$ dostaneme aritmetický průměr a pro $k = 2$ resp. $k = 3$ dostaneme *root mean cubic* resp. *root mean cubic*. Totéž lze vidět z grafu závislosti x_{rmk} na k pro malá k . Rozšíříme-li tento graf pro velká $k \in [-500, 500]$, vidíme, že pro $k \rightarrow -\infty$ konverguje x_{rmk} k minimální hodnotě, zatímco pro $k \rightarrow \infty$ konverguje x_{rmk} k hodnotě maximální.

